



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

1mol/L - 염산용액(1N) (1M Hydrochloric acid solution)

Section 1 - 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명	1mol/L - 염산용액(1N) (1M Hydrochloric acid); 1N Hydrochloric acid
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 실험실 및 연구용 시약외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 안전환경팀
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 - 유해성, 위험성

가.유해성위험성 분류	급성 독성(흡입:가스)	구분4
	피부 부식성/피부 자극성	구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분1
	특정표적장기 독성(1회 노출)	구분2
	특정표적장기 독성(반복 노출)	구분2

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H332 흡입하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H371 신체 중 (호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (치아, 호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방	P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마십시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
대응	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P321 (Section 4. 응급조치 요령에 따라) 처치를 하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기 P501 (폐기물관리법 시행규칙 별표5에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

자료없음

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
염산(Hydrochloric acid)	Muriatic acid	7647-01-0	3 ~ 4
물(Water)	Dihydrogen oxide	7732-18-5	> 96

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
마.기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한)소화제	이산화탄소, 분말소화제, 물 부적절한 소화제:자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열분해생성물: 염화수소
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것.
다.정화 또는 제거방법	유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가하여 중화시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법: (Hydrochloric acid)
-TWA: 1ppm, 1.5 mg/m³ -STEL: 2ppm, 3 mg/m³
5ppm(7mg/m³)OSHA 최고허용농도
2ppm ACGIH 최고허용농도
5ppm(7mg/m³)NIOSH 권장 ceiling

나.적절한 공학적 관리 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
물질의 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것

	호흡용 보호구는 안전보건공단 인증을 필 할 것
	작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것
◦손 보호	화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색에서 연노란)	나.냄 새	자극적임
다.냄새역치	자료없음	라.pH	< 1
마.녹는점/어는점	자료없음	바.초기끓는점/끓는점 범위	자료없음
사.인화점	자료없음	아.증발속도	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음
카.증기압	190mmHg@25°C	타.용해도	가용성
파.증기밀도	자료없음	하.비중	1.016
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	너.자연발화온도	자료없음
더.분해온도	자료없음	러.점도	자료없음
머.분자량	36.46		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.
다.피해야 할 물질	산, 산화제, 할로젠, 과산화물, 가연성물질, 금속 등
라.분해시 생성되는 유해물질	열분해생성물: 염화수소

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구: LD50 5594~7308mg/kg Rat(추정치) 경피: LD50 125250~167000mg/kg Rabbit(추정치) 흡입: LC50 13850~18466ppm 4hr Mouse(추정치)
◦피부 부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킴. (피부 화상)
◦심한 눈손상 또는 자극성	눈에 손상을 일으킴. (눈 화상)
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	자료없음
◦발암성	IARC Group3, ACGIH A4
◦생식세포 변이원성	자료없음
◦생식독성	자료없음
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	사람에서 흡입 노출에 의해 호흡 곤란, 후두염, 기관지염, 기관지 수축, 폐렴 등의 증상, 상기도의 부종, 염증, 괴사, 폐수종이 나타남, 실험동물에서 점막 괴사를 수반하는 기관지염, 폐의 부종, 출혈, 혈전, 폐나 기관지에 형태적 상해를 수반하는 독성이 나타남
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	사람에서 반복 노출로 침식에 의한 치아의 손상이 보고됨, 만성 기관지염의 발생 빈도가 증가됨
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	자료없음
나.잔류성 및 분해성	자료없음
다.생물 농축성	자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1789
나.유엔적정 선적명	Hydrochloric acid
다.운송에서의 위험성 등급	8(부식성물질)
라.용기등급	III
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안 전대책	해당없음

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	관리대상유해물질 작업환경측정물질(측정주기: 6개월) 노출기준설정물질 특수건강진단물질(진단주기: 12개월)
나.화학물질관리법	배출량 조사대상물질
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	해당없음

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템, 한국소 방산업기술원 국가위험물정보시스템,
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	11 / 2020.12.22
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과와 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송, 폐기등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.